

BTS 1^{ère} année	LYCEE Marie Curie Tarbes	31 mars 2025
Spécialité Comptabilité et Gestion	EPREUVE E3 de Mathématiques Appliquées CCF 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Les calculatrices, tableurs sont autorisés.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

	<i>Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».</i> <i>Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.</i>
---	--

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3

Il est composé de deux exercices indépendants.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1 :

Le tableau ci-dessous donne la production totale d'une matière première dans le monde entre 2007 et 2014.

1. Démontrer que le taux d'évolution global de la production mondiale entre les années 2007 et 2014 est de 38,8 % (résultat arrondi à 0,1 %).
2. Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la production mondiale entre 2007 et 2014. Arrondir à 0,1%.
3. Sachant que la production a augmenté de 1,4 % entre 2006 et 2007, peut-on affirmer que la production en 2006 arrondie à 10^{-1} était de 4 541,9 millions de tonnes ?
4. Construire le tableau des indices de la production de cette matière première de 2006 à 2014 en prenant pour indice de référence 100 en 2006. Arrondir les indices à 10^{-1} .

Année	Production en millions de tonnes	Pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente
2007	4 606,4	1,4 %
2008	4 819,2	4,6 %
2009	4 852,4	0,7 %
2010	5 186,6	6,9 %
2011	5 582,8	7,6 %
2012	5 895,6	5,6 %
2013	6 187,2	4,9 %
2014	6 395,6	3,4 %

Exercice 2: Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A :

Une entreprise fabrique et vend des téléphones. Elle exporte un certain modèle (modèle P14). Le tableau suivant donne le nombre de téléphones P14 exportés durant 30 mois consécutifs.

Rang du mois : x_i	0	5	10	15	20	25	30
Nombre de téléphones P14 exportés (en milliers) : y_i	18	21	25	30	36	42	50

1. Peut-on envisager un ajustement affine? Justifier votre réponse.
2. Déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés (les coefficients seront arrondis au centième).



Appel obligatoire à l'examineur pour la question 2.

3. Quelle prévision peut-on faire pour le nombre de téléphones P14 exportés le mois de rang 40 à un 10^{-1} millier près?

Partie B :

Cette entreprise exporte également un autre modèle de téléphone (S52). En 2024, elle a exporté 120 800 téléphones S52. Elle prévoit que le nombre de téléphones de ce modèle exportés augmente de 20% chaque année à partir de 2024. On note u_n le nombre de téléphones S52 exportés l'année $(2024 + n)$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et exprimer u_n en fonction n .
2. Utiliser un **tableur** pour compléter la feuille de calcul suivante.



Appel obligatoire à l'examineur pour la question 2.

	A	B	C	D
1	Année	n	u_n	Total des exportations
2	2024	0	120 800	120 800
3	2025	1	144 960	265 760
4	2026	2		
5	2027	3		
6	2028	4		
7	2029	5		
8	2030	6		

3. Déterminer en quelle année le nombre de téléphones S52 exportés dépassera 300 000.